INTRODUÇÃO

As expressões algébricas aparecem com certa freqüência nas resoluções de problemas matemáticos, e, dessa forma, torna-se fundamental reconhecê-las e resolvê-las. Durante o Ensino Fundamental e o Médio, você deve ter tido a oportunidade de estudar vários tipos de expressões. Lembra-se dos produtos notáveis: quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença e do cubo da soma? E dos casos de fatoração: diferença de quadrados, trinômio quadrado perfeito, fator comum e agrupamento? Talvez até você lembre dos nomes, ou somente de alguns casos. De qualquer forma, nesta aula vamos rever e aprofundar com o auxílio da Geometria todos esses casos, falar da sua importância e aprofundar alguns contextos na Matemática. Vamos também discutir como são abordados esses tópicos e o fato de os alunos terem tantas dificuldades ao lidar com essa parte da Álgebra que tem início, mais ou menos, pela 7ª série do Ensino Fundamental.

!

Lembre-se de acessar a disciplina na Plataforma. Lá você encontrará diferentes animações e recursos que auxiliarão sua aprendizagem na aula.

!

Esperamos que você, futuro professor de Matemática, proporcione junto a seus alunos atividades que explorem simultaneamente a Álgebra e a Geometria.

PARA QUE SERVE A ÁLGEBRA DOS PRODUTOS NOTÁVEIS E DA FATORAÇÃO?

Há alguns temas desenvolvidos na Matemática do Ensino Fundamental cuja aplicação se restringe à própria Matemática. Tal fato acontece com os produtos notáveis e casos de fatoração, que normalmente são vistos no programa de 7ª série.

Esses assuntos são ferramentas matemáticas que agilizam a solução de problemas, desde os relacionados à própria Álgebra até questões ligadas à Geometria Espacial (estudo dos paralelepípedos reto-retângulos, por exemplo). No entanto, ao estudá-los, os alunos normalmente se vêem diante de intermináveis listas de exercícios de mecanização de procedimentos, que normalmente tornam-se repetitivos e sem sentido.

Uma alternativa possível para tornar mais suave o estudo da Geometria é aquela em que o aluno visualiza os mecanismos algébricos e fortalece seus conhecimentos sobre os retângulos e quadrados, seus

comprimentos e suas áreas. Nesse caso, o professor pode ressaltar que a fatoração e a aplicação de produtos notáveis na resolução de problemas depende de uma identificação inicial da expressão algébrica, ou seja, quem está resolvendo o problema precisa perceber e identificar que a expressão algébrica presente na solução pode ser fatorada ou escrita de outra forma, por ser um produto notável.

Durante a aula, como iremos trabalhar com retângulos e quadrados e precisaremos indicar suas áreas, para um melhor entendimento dos produtos, convencionaremos, então, que as medidas das áreas das figuras serão escritas dentro das figuras, conforme o exemplo, onde estão indicados um quadrado de lado a e área a^2 e um retângulo de dimensões a e b e área ab.



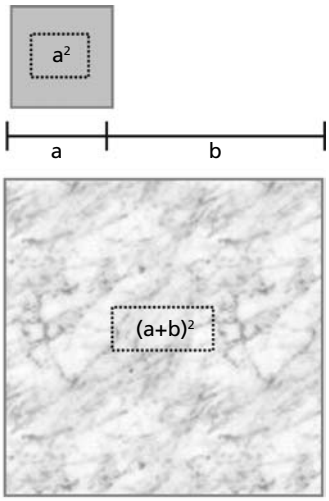
O QUE SÃO OS PRODUTOS NOTÁVEIS?

Algumas multiplicações aparecem com uma certa freqüência no desenvolvimento de idéias, de problemas ou em demonstrações matemáticas. É o que acontece com os produtos $(a + b)^2$, $(a – b)^2$, $(a + b)(a – b)$ e $(a + b)^3$. Esses produtos são chamados produtos notáveis, e estão diretamente relacionados à fatoração, que também abordaremos nesta aula. Para entendê-los melhor, vamos associá-los a figuras geométricas.

!

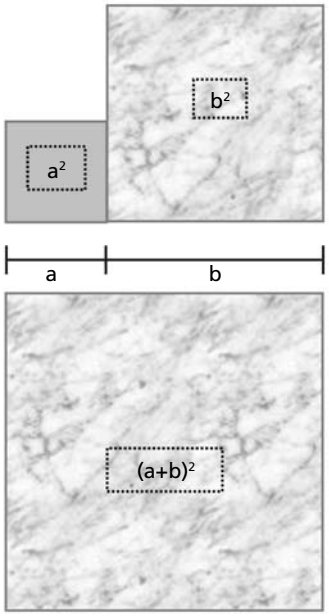
Quando relacionamos a Álgebra com a Geometria, restringimos o universo trabalhado aos reais positivos. É importante que, adotando esse enfoque, o professor amplie esse universo com outras problematizações.

Vejamos a área da figura a seguir, cujo lado mede a. Sua área mede a^2. Aumentando de b a medida de cada lado desse quadrado, passamos a ter um quadrado de lado a + b; assim, a área do novo quadrado é $(a + b)^2$.



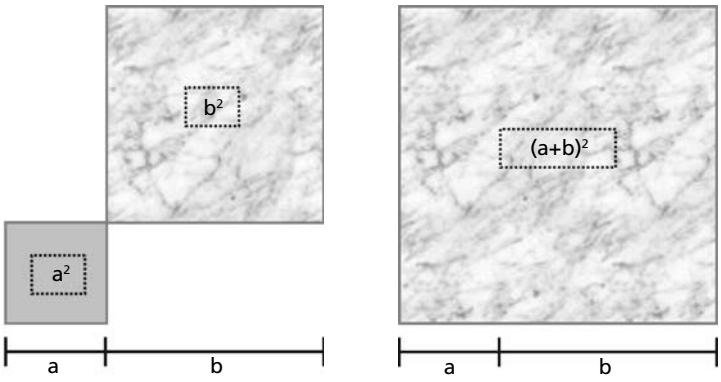
Quando os alunos desenvolvem a expressão $(a + b)^2$, que é o quadrado da soma de a com b, normalmente encontram $a^2 + b^2$. Os professores, por sua vez, chamam a atenção, por meio de exemplos, que as duas expressões não são iguais. Por exemplo, $(3 + 4)^2 = 7^2 = 49$, que não é igual a $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. Porém, a prática nos mostra que os exemplos não são suficientes para que esse tipo de erro não ocorra mais; alguns alunos voltam a cometer esse mesmo erro.

Utilizando a Geometria, o aluno pode perceber, por meio dos quadrados envolvidos, que a soma das áreas de dois quadrados é diferente da área do quadrado cujo lado é a soma dos lados dos quadrados anteriores, isto é, $a^2 + b^2 \neq (a + b)^2$. Veja na figura que se segue.

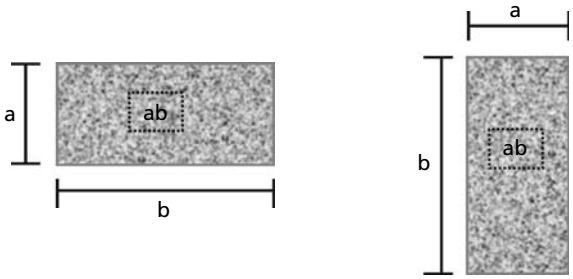


Percebemos visualmente que a soma das áreas dos quadrados menores é menor que a medida da área do quadrado maior.

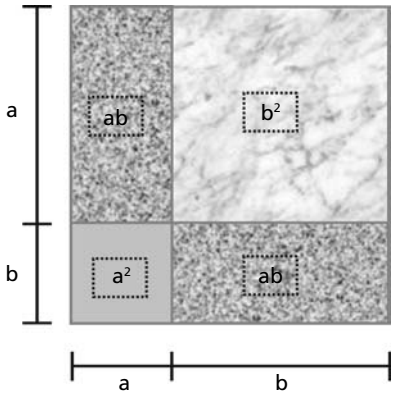
Então, o que está faltando para termos uma igualdade? Para visualizarmos o que falta, vamos reorganizar esses quadrados.



Com esta nova disposição dos quadrados, percebemos que estão faltando dois retângulos de dimensões a e b, cuja área é ab.



Veja como fica decomposto o quadrado de lado a + b, utilizando o quadrados de lado a, o de lado b e os dois retângulos de lados a e b.



Observe que o quadrado de lado a + b possui a mesma área que a soma das áreas dos dois quadrados com as áreas dos dois retângulos. Usando as expressões das áreas e somando os termos semelhantes, temos que:

$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + ab + ab = a^2 + 2ab + b^2$.

Isso significa que $(a + b)^2 - (a^2 + b^2) = 2ab$, isto é, o que falta acrescentar à área dos dois quadrados menores para se chegar à área do maior quadrado é exatamente a soma das áreas dos dois retângulos de lados a e b.

Portanto, $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.

!

O que acabamos de fazer não é uma demonstração de que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, pois, ao usarmos as formas geométricas, trabalhamos somente com medidas positivas. A demonstração desse fato é feita desenvolvendo o próprio produto que é repetido, veja: $(a + b)^2 = (a + b)\ (a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$, pois ab = ba nos conjuntos numéricos N, Z, Q e R.

Não é uma demonstração do caso geral, mas é sim uma demonstração geométrica dos casos em que a e b são positivos.

ATIVIDADES



Resolva as atividades deste quadro.

1. Faça o desenho, utilizando quadrados e retângulos, conforme acabamos de ver, para mostrar que:

a. $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

b. $(3 + 2x)^2 = 9 + 12x + 4x^2$.

Agora, vejamos como a Geometria nos ajudará a compreender que:

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

2. Demonstre algebricamente que $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

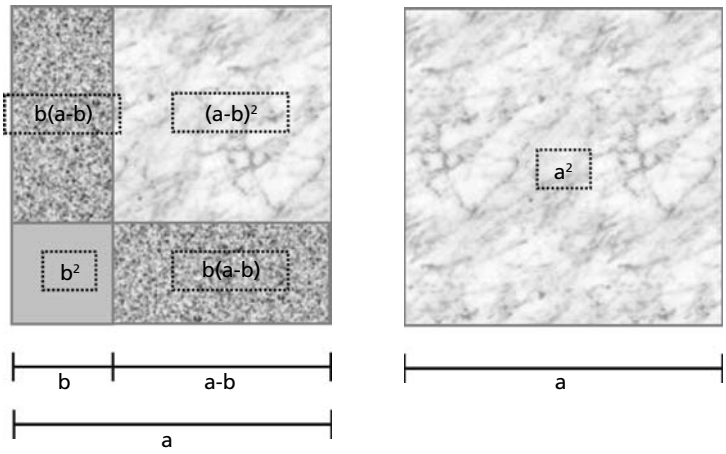
COMENTÁRIO

Caso você tenha alguma dificuldade na realização dessas atividades, não se preocupe, pois o assunto será mais bem desenvolvido a seguir. A utilização de números em malhas (papel) quadriculadas também pode ser um ótimo recurso para uma boa visualização numérica.

!

A atividade está desenvolvida no decorrer de sua leitura.

Precisamos arrumar um quadrado cujo lado meça a – b, e a – b > 0, logo, a > b. Para isso, vamos partir de um quadrado de lado a, do qual retiraremos o comprimento b. Observe:



Para encontrar a área do quadrado de lado a–b, partindo do quadrado de lado a, precisaremos retirar os dois retângulos e o quadrado de lado b. Dessa forma, obtemos a seguinte expressão, que nos dará o valor de $(a - b)^2$:

$$(a - b)^2 = a^2 - 2.b(a - b) - b^2 = a^2 - 2ba + 2b^2 - b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

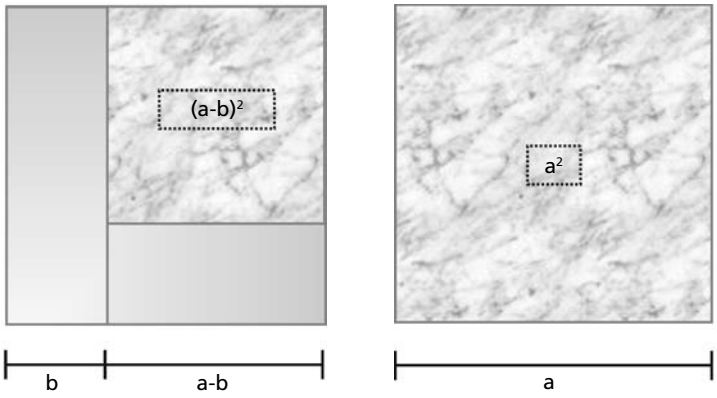
Área do quadro de lado a.

Área dos dois retângulos de lados b e a-b.

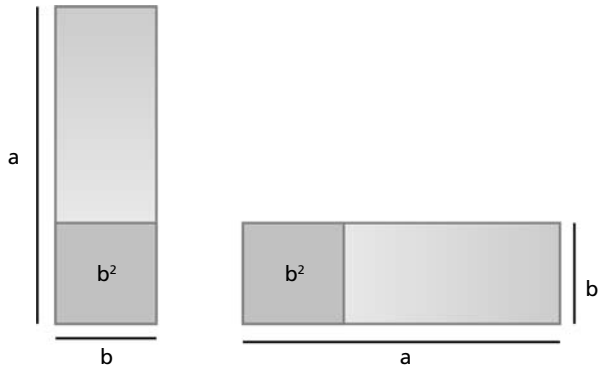
Área do quadro de lado b.

Uma outra forma de mostrar essa igualdade é trabalhar com os retângulos de lados a e b, conforme indica o desenvolvimento da expressão. Do quadrado de lado a, retiraremos dois retângulos de lados a e b.





Você não pode deixar de perceber que, ao retirar esses dois retângulos, estamos retirando duas vezes o quadrado de lado b. Veja:



Portando, devemos acrescentar a área desse quadrado. Escrevendo essas ações matematicamente, temos:

a^2

↓ Retiramos dois retângulos de área ab.

$a^2 - 2ab$

↓ Acrescentamos o quadrado de área b^2.

$a^2 - 2ab + b^2$

↓ Essa área é igual ao quadrado de área $(a-b)^2$.

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

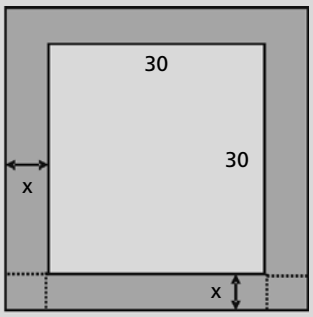
Até agora, já temos dois resultados de produtos notáveis:

- Quadrado da soma → $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- Quadrado da diferença → $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$



ATIVIDADE **Resolva esta atividade.**

3. Bruna e Guilherme calcularam a área da moldura colorida do quadrado de maneiras diferentes. Bruna somou a área dos quatro retângulos de lados 30 e x, com a área dos quatro quadrados de lado x.
Guilherme calculou a área total da figura e subtraiu a área do retângulo branco interno.



Responda:

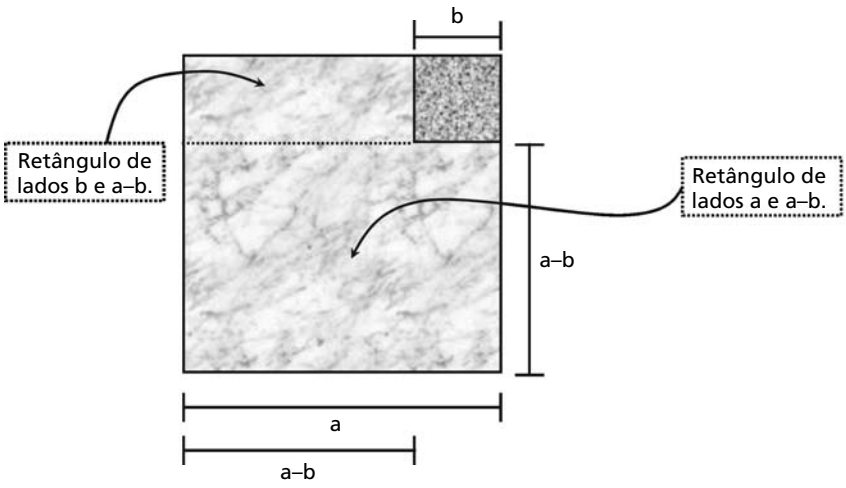
a. Que expressão representa o cálculo de Bruna?
b. Que expressão representa o cálculo de Guilherme?
c. Como você confirma que as duas expressões são iguais?

COMENTÁRIO

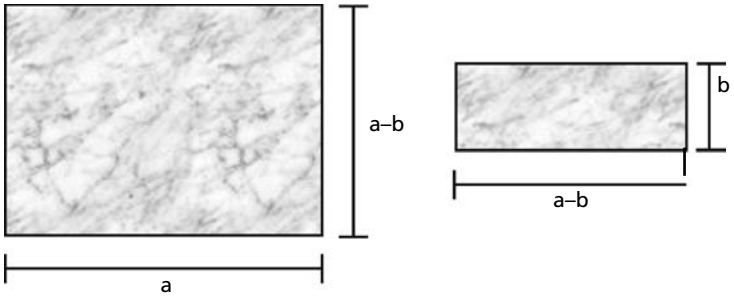
Este tipo de atividade é uma aplicação prática de produtos do tipo $(a + b)^2$ e $(a - b)^2$. Também encerra o envolvimento de cálculo de área por partes (por decomposição).

Vamos, então, ao terceiro produto notável, que é o produto $(a + b).(a - b)$, chamado produto da soma pela diferença. Fazendo a multiplicação e usando a distributiva, obtemos $(a + b)(a - b) = a^2 + ba - ab - b^2$, e como $ba = ab$, temos que $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

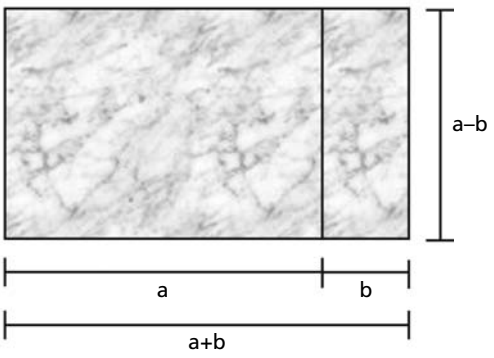
Para mostrar geometricamente tal fato, vamos partir do segundo membro da equação, isto é, de um quadrado de lado a, retiraremos um quadrado de lado b e mostraremos que a parte que fica possui área igual à do retângulo de lados $a + b$ e $a - b$.



Retirando o quadrado de área b^2, restaram dois retângulos: um deles de dimensões a – b e a, e o outro de lados a – b e b.



Que podemos reagrupar, formando um retângulo de dimensões a + b e a – b. Veja:



Dessa forma, mostramos para a e b positivos e a > b que $(a + b).(a - b) = a^2 - b^2$.

Ler até aqui.



ATIVIDADE

4. Certo dia, uma professora de Matemática foi à padaria. Lá, um funcionário a desafiou:



A professora logo entendeu que o resultado sempre daria 5, independentemente do número pensado (e este deveria ser diferente de zero). Como ela pôde perceber esse fato?

COMENTÁRIO

Analisar por que esta seqüência de operações funciona é uma ótima atividade para o desenvolvimento do pensamento algébrico e do sentido numérico.

MAIS PRODUTOS NOTÁVEIS: O CUBO DA SOMA...

Vamos agora investigar o cubo da soma, isto é, a expressão $(a + b)^3$. Geometricamente, quando pensamos no quadrado de um número positivo (a^2), remetemo-nos à imagem da área de um quadrado de lado a, mas no caso do cubo de um número positivo (a^3), associamos esse valor à medida do volume de um cubo de aresta a.